

# Informe de Requerimiento Energético

Estación de Monitoreo Ambiental Remota en Alta Guajira, Colombia

Integrantes: Miguel Bernal, Niurka Beltrán

Fecha: 04/10/2026 Contexto: OFF-GRID

Este informe resume cuánto energía consume el proyecto, cuánto cuesta y en cuántas horas del día se usa más electricidad.

## Indicadores principales

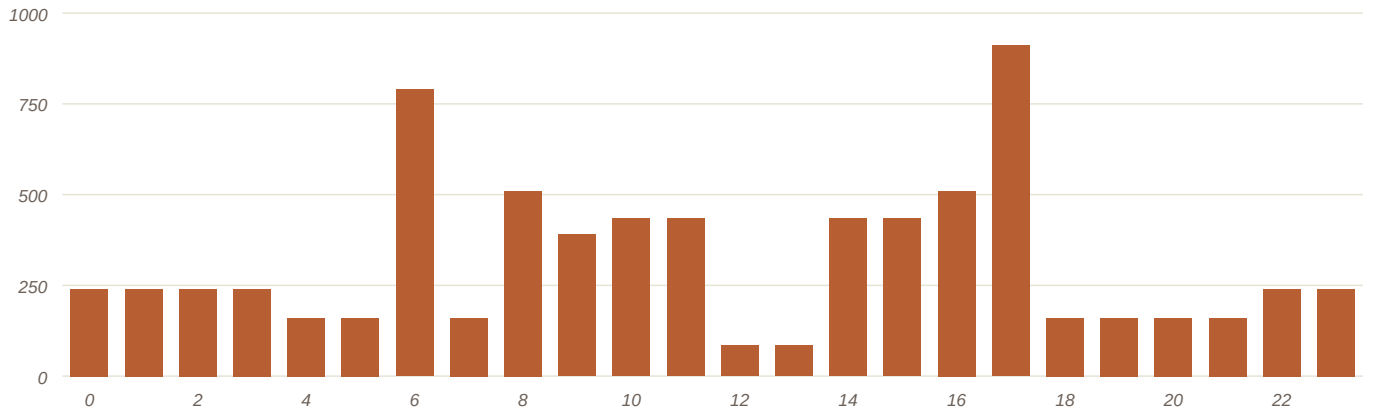
|                                                  |                                                         |                                              |                                                |                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Potencia instalada<br><b>1505 W</b><br>(1.50 kW) | Demanda máxima<br><b>910 W</b><br>(0.91 kW) a las 17:00 | Energía diaria<br><b>7.58 kWh</b><br>por día | Energía mensual<br><b>227.4 kWh</b><br>por mes | Energía anual<br><b>2766.7 kWh</b><br>por año |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## Cuadro de cargas

| # | Carga                           | Cant. | Pot.unit. | Pot.total | Horario             | Uso      |
|---|---------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------|----------|
| 1 | Sensor meteorológico            | 1     | 15 W      | 15 W      | 00-23 (todo el día) | Mixta    |
| 2 | Datalogger                      | 1     | 25 W      | 25 W      | 00-23 (todo el día) | Mixta    |
| 3 | Computador portátil             | 1     | 350 W     | 350 W     | 08-11, 14-16        | Diurna   |
| 4 | Radio VHF                       | 1     | 120 W     | 120 W     | 07-08, 16-17        | Diurna   |
| 5 | Iluminación LED exterior        | 2     | 60 W      | 120 W     | 18-05               | Nocturna |
| 6 | Ventilador de gabinete          | 1     | 45 W      | 45 W      | 10-15               | Diurna   |
| 7 | Cargador de baterías portátiles | 1     | 80 W      | 80 W      | 22-03               | Nocturna |
| 8 | Bomba de agua                   | 1     | 750 W     | 750 W     | 06:00, 17:00        | Diurna   |

## Perfil horario de demanda (24 horas)

Muestra en cuántas horas del día se concentra el mayor consumo de energía.



## Costos estimados

Calculado con 30 días de operación al mes y 365 días al año, a un costo de \$ 1.200 / kWh.

|                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Costo diario<br><b>\$ 9.096</b> | Costo mensual<br><b>\$ 272.880</b> | Costo anual<br><b>\$ 3.320.040</b> |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

# Dimensionamiento del generador fotovoltaico

Estación de Monitoreo Ambiental Remota Alta Guajira, Colombia Contexto: OFF-GRID

## Datos de partida

Energía diaria  $E_d = 7.580 \text{ kWh/día}$  demanda máxima 910 W a las 17:00 h perfil estimado 365 días de año.

Coincidencia con el recurso solar: 5.180 kWh (68.3 %) se consumen dentro de la ventana solar (06:00-18:00 h) y 2.400 kWh fuera de ella.

## Recurso solar

Nazareth, Alta Guajira caso de prueba (TdR) (lat 12.18°, lon -71.28°, plano a 12° y azimut 0°).

Irradiación: 5.80 kWh/m<sup>2</sup>día promedio anual y 5.20 kWh/m<sup>2</sup>día en el mes crítico (declarado). Dimensionado con el mes de recurso: HSP = 5.20 kWh/m<sup>2</sup>día.

Fuente: TdR Reto 02, sección 7.1: valores declarados en el plano del generador para el caso de prueba estandarizado. El TdR no entrega los doce valores mensuales. Fecha de consulta: 2026-10-04.

## Resultado

|                                                     |                                                  |                                                              |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Potencia pico<br><b>2.08 kWp</b><br>por mes crítico | Módulos<br><b>4 x 550 Wp</b><br>1 cadena(s) de 4 | Potencia instalada<br><b>2.20 kWp</b><br>+5.6 % (+0.118 kWp) | Energía generada<br><b>8.93 kWh/día</b><br>cubre el 118 % de $E_d$ |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Por promedio anual se requieren 1.87 kWp y por el mes crítico 2.08 kWp, con PR = 0.70. Método de cálculo: método de referencia,  $P_{pico} = E_d / (HSP \times PR)$ .

## Módulo seleccionado y criterio

Módulo de referencia del TdR 550 Wp (caso de prueba)

550 Wp Voc 49.5 V Isc 14 A Vmp 41.5 V Imp 13.3 A coef. Voc -0.27 %/°C coef. Pmax -0.35 %/°C 2.58 m<sup>2</sup> eficiencia 21.3 %.

Ficha técnica: TdR Reto 02, sección 7.2. Valores declarados para el caso de prueba; no corresponde a un producto comercial. Fecha de consulta: 2026-10-04.

Criterio aplicado: selección manual de la referencia.

### Justificación técnica

Se seleccionó manualmente el módulo de referencia de 550 Wp definido en la sección 7.2 del TdR, con el fin de reproducir el caso de prueba estandarizado y contrastar los resultados con los valores de referencia.

# Dimensionamiento del generador fotovoltaico (continuación)

Estación de Monitoreo Ambiental Remota Alta Guajira, Colombia Contexto: OFF-GRID

## Configuración eléctrica

| Magnitud                   | Valor    | Condiciones                             |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Módulos en serie / cadenas | 4 / 1    | máximo 11 en serie con 600 V            |
| Voc del generador          | 200.7 V  | a 20 °C (módulo 50.17 V)                |
| Vmp del generador          | 148.9 V  | celda a 63.3 °C (Tamb 32 °C, 1000 W/m2) |
| Isc del generador          | 14.0 A   | 1 cadena(s) x 14 A                      |
| Corriente de diseño        | 21.9 A   | 1,25 x 1,25 x Isc (NTC 2050 art. 690-8) |
| Área del generador         | 10.32 m2 | cabe en 20 m2 disponibles               |
| Potencia en operación      | 1905 W   | corregida con coef. Pmax a 63.3 °C      |

## Catálogo evaluado

| Módulo                            | Wp  | Módulos | Cadenas | P. instalada | Excedente | Estado  |
|-----------------------------------|-----|---------|---------|--------------|-----------|---------|
| LONGi LR5-54HTB-450M              | 450 | 5       | 1 x 5   | 2.250 kWp    | +8.0 %    | Viable  |
| Trina Solar TSM-DEG19C.20 (550 W) | 550 | 4       | 1 x 4   | 2.200 kWp    | +5.6 %    | Viable  |
| Canadian Solar CS6.2-66TB-625HP   | 625 | 4       | 1 x 4   | 2.500 kWp    | +20.1 %   | Viable  |
| LONGi LR8-66HVD-650M              | 650 | 4       | 1 x 4   | 2.600 kWp    | +24.9 %   | Viable  |
| Referencia del TdR (550 Wp)       | 550 | 4       | 1 x 4   | 2.200 kWp    | +5.6 %    | Elegido |

## Supuestos del cálculo

- Potencia pico:  $P_{pico} = E_d / (HSP \times PR) = 7.580 / (5.20 \times 0.70) = 2.082 \text{ kWp}$ .
- El factor global de desempeño (PR = 0.70) agrupa las pérdidas por temperatura, suciedad, cableado y conversión.
- Voc corregido a la temperatura mínima:  $V_{oc} \times [1 + \beta (T_{min} - 25)]$ , con  $\beta = -0.27 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ .
- Temperatura de celda con el modelo NOCT:  $T_{amb} + (NOCT - 20) / 800 \times 1000 \text{ W/m}^2 = 63.3 \text{ }^\circ\text{C}$ .
- Vmp en operación corregido con el coeficiente de temperatura de la tensión ( $\beta$ ).
- Corriente de diseño =  $1,25 \times 1,25 \times I_{sc}$  del generador, según NTC 2050 art. 690-8.
- Todas las cadenas tienen el mismo número de módulos.
- La energía generada se estima con el promedio anual:  $P_{instalada} \times HSP_{anual} \times PR$ . En el mes crítico será 8.01 kWh/día (% de  $E_d$ ).